

LAPORAN PRAKTIKUM
Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 1-3

INSTALASI ANDROID STUDIO, FRAMEWORK FLUTTER,DART



Disusun oleh:

Rayvaldo Ryzantha Damayasa

2311102224

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY

2026/2027

1. Android Studio

Android Studio merupakan IDE resmi yang digunakan untuk membangun aplikasi berbasis Android. Android Studio menyediakan berbagai fitur seperti editor kode, emulator, SDK Manager, debugging tools, dan integrasi dengan Android SDK. Dalam praktikum ini, Android Studio digunakan untuk mendukung proses pengembangan dan pengujian aplikasi Android.

2. Flutter

Flutter adalah framework pengembangan aplikasi lintas platform yang memungkinkan developer membangun aplikasi untuk Android, iOS, web, dan desktop menggunakan satu basis kode. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart dan memiliki keunggulan seperti hot reload, widget yang fleksibel, serta performa yang baik. Dalam modul, Flutter dijelaskan berjalan menggunakan Dart Virtual Machine pada sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Fitur hot reload membantu proses pengembangan karena perubahan kode dapat langsung terlihat tanpa harus menjalankan ulang aplikasi dari awal.

3. Dart

Dart adalah bahasa pemrograman yang digunakan oleh Flutter. Dart memiliki sintaks yang mirip dengan bahasa C dan Java. Dalam pengembangan Flutter, pemahaman dasar Dart sangat penting, terutama pada konsep variable, percabangan, perulangan, list, dan fungsi.

4. Android SDK

Android SDK atau Software Development Kit adalah kumpulan tools, library, dan platform yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android. SDK dibutuhkan agar aplikasi yang dibuat dapat dikompilasi, dijalankan, dan diuji pada perangkat Android maupun emulator.

A. Modul 1: Running Modul

Modul 1 membahas persiapan awal sebelum membuat aplikasi mobile menggunakan Flutter. Tools yang perlu dipasang antara lain Git, JDK, Flutter SDK, Android Studio, Android SDK, Visual Studio Code, serta extension Dart dan Flutter.

B. Modul 2: Pengenalan Flutter

Modul 2 membahas konsep dasar Flutter, arsitektur Flutter, dan pembuatan program Hello World.

C. Modul 3: Pengenalan Dart

Modul 3 membahas dasar-dasar bahasa Dart yang digunakan dalam Flutter. Materi yang dibahas meliputi variable, statement control, looping, list, dan fungsi.

HASIL DAN ANALISIS

Setelah melakukan instalasi tools dan mempelajari dasar Flutter serta Dart, dapat diketahui bahwa proses pengembangan aplikasi mobile menggunakan Flutter membutuhkan beberapa persiapan awal. Tools seperti Git, JDK, Flutter SDK, Android Studio, Android SDK, dan Visual Studio Code harus dikonfigurasi dengan benar agar proses pembuatan aplikasi berjalan lancar.

Perintah flutter doctor sangat penting karena dapat membantu memeriksa kelengkapan environment. Jika terdapat tools yang belum lengkap, Flutter akan memberikan informasi mengenai bagian yang perlu diperbaiki. Pada Modul 2, mahasiswa mulai mengenal Flutter sebagai framework berbasis widget. Program Hello World menjadi langkah awal untuk memahami struktur dasar file main.dart, penggunaan MaterialApp, Scaffold, dan widget Text. Pada Modul 3, mahasiswa mulai mempelajari bahasa Dart. Pemahaman Dart sangat penting karena seluruh kode aplikasi Flutter ditulis menggunakan Dart. Konsep dasar seperti variable, percabangan, perulangan, list, dan fungsi menjadi fondasi sebelum mempelajari widget dan fitur Flutter yang lebih kompleks.